

79. Sistema hau daukagu:

$$\begin{cases} 2ax + ay = a \\ ax + (a-1)y + (a+3)z = a-1 \\ 2ax + ay + (a+3)z = a \end{cases}$$

- a) Eztabaidatu sistema a parametroaren mende.
b) Ebatzi infinitu soluzio baditu.

80. Sistema hau daukagu:

$$\begin{cases} x + ay + (a+1)z = 0 \\ x + y = 0 \\ x + ay + (a-1)z = 0 \end{cases}$$

- a) Eztabaidatu sistema a parametroaren mende.
b) Ebatzi a parametroaren balioetarako.

81. Sistema hau bateragarri indeterminatua da a parametroaren balio baterako.

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 4 \\ x - 5y + az = \frac{a}{2} \\ x + y - 2z = 4 \end{cases}$$

- a) Kalkulatu balio hori eta ebatzi sistema kasu horretan.
b) Lortutako balio bakoitzerako, kalkulatu $x = y$ betetzen duen sistemaren soluzio partikularra.

82. Sistema hau daukagu:

$$\begin{cases} mx + y + m^2z = 1 \\ (m+1)x + y + (m+1)^2z = 1 \\ (m-1)x + y + (m-1)^2z = 1 \end{cases}$$

- a) Sistemak infinitu soluzio al ditu m parametroaren balioen baterako?
b) Ebatzi bateragarria den kasuetan.

83. Sistema homogeen hau daukagu:

$$\begin{cases} kx + y + kz = 0 \\ x + y + kz = 0 \\ 2x + (k-1)y + kz = 0 \end{cases}$$

- a) Adierazi k parametroaren zer baliotarako duen sistemak $(0, 0, 0)$ soluzio nabaria soilik.
b) Adierazi k parametroaren zer baliotarako betetzen duten sistemaren infinitu soluzioek aldagaien batura ere nulua izatea.

84. Aztertu sistema m parametroaren mende eta ebatzi bateragarria den kasuetan.

$$\begin{cases} 2mx + (m^2 + m - 2)y + 2z = 2 \\ mx + y + 2z = 0 \\ -mx + y - z = m \end{cases}$$

85. Sistema hau daukagu:

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ x + k^2y + 3z = 2k \\ 3x + 7y + 7z = k - 3 \end{cases}$$

- a) Eztabaidatu k parametroaren balioen mende.
b) Ebatzi $k = 0$ eta $k = -1$ den kasuetan.

86. Sistema hau daukagu:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y - z = 2 \\ ax + y + 3z = 4 \\ ax + y - 7z = 4 \end{cases}$$

- a) Kalkulatu a -ren balioa, sistema bateragarria izateko.
b) Ebatzi kalkulaturako a -ren baliorako.

87. Sistema hau daukagu:

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + 3y + kz = 0 \\ x + 4y + kz = 0 \\ 5ky + z = 0 \end{cases}$$

- a) Eztabaidatu sistema k parametroaren mende.
b) Ebatzi kasu guztietan.

88. Sistema hau daukagu:

$$\begin{cases} mx + y + z = 3 \\ -3x + my - z = -10 \\ 5x - y + mz = 13 \\ y + z = 3 \end{cases}$$

- a) Eztabaidatu sistema m parametroaren mende.
b) Ebatzi $m = 3$ den kasuan.

Ekuazio-sistemen problemak

89. Supermerkatu batean kategoria hauetako arrautzak saltzen dituzte: XL, L eta M. Kalkulatu mota bakoitzeko dozena bat arrautzaren prezioa, hau jakinda:

- Karmelek mota bakoitzeko dozena bat erosi du eta 4,90 € ordaindu du.
- Jokinek 9,60 € ordaindu ditu 2 dozena XL eta 4 dozena M.
- Eiderrek 3 dozena L eta 3 M erosi ditu 9,30 €-an.



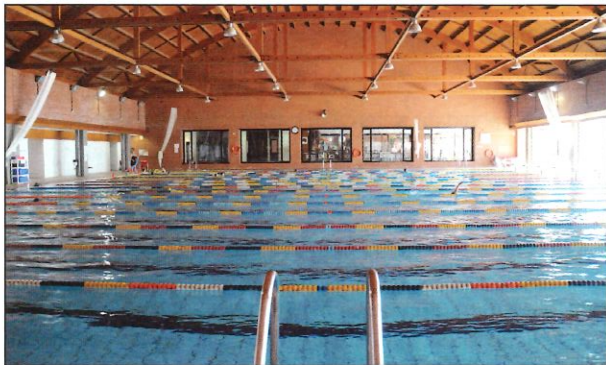
90. Gure etxebizitza-blokean zenbait lan egin dituzte. Komunitateko administratzaileak jakin nahi du argiketariak, iturginak eta igeltseroak orduko zenbat kobratzen duten. Badaki:

- 4. A etxebizitzan argiketariak 1 ordu eta igeltseroak 2 ordu pasatu zituztela, eta eskulana 78 € izan dela.
 - 3. D etxebizitzan iturginak 2 ordu eta igeltseroak bat pasatuta 85 € ordaindu zituztela.
 - Gure etxean iturginak eta argiketariak ordu bana eta igeltseroak 3 ordu pasatu eta 133 € kobratu digute.
- Zenbat kobratzen du langile bakoitzak orduko?



91. Nekanek A enpresaren 200 akzio, B enpresaren 150 eta C-ren 100 erosi ditu, 3.300 €-an; Jokinek 3.750 € gastatu ditu A enpresaren 50 akzio, B-ren 120 eta C-ren 240 erosten. Datu horiekin, jakin al daiteke akzio bakoitzaren prezioa? Eta akzio bakoitzaren prezioa 1 €-etik 12 €-ra arteko zenbaki oso bat bada, biak barne?

92. Igerileku batean igeriketa-eskolak ematen dituzte asteen zehar hiru monitoren. Matrikulatutako ikasle kopurua 352 da. Hirugarren monitorean jarduten duten ikasleak lehenarekin jarduten dutenen laurdena dira. Horrez gain, lehenarekin jarduten duten ikasleak bigarrenarekin jarduten dutenak hirugarrenarekin jarduten duten ikasle kopuruaren bikoitza ken bi da. Zenbat ikasle jarduten dute monitorean bakoitzarekin?



93. Danel, Manu eta Olatzen artean 36 ontzako txokolate-tableta bat jan dute. Danelek eta Manuk jan dituzten ontzak Olatzek jandakoen erdiak dira. Kalkulatu zenbat ontza jan dituen bakoitzak, Manuren eta Olatzen artean Danelen hirukoitza jan badituzte.

94. Likido ikaragarri arriskutsu baten 1.025 litro hiru motatako ontzitan sartzeko (haien edukierak litro erdia, litroa eta litro eta erdi izanik), 1.100 ontzi erabili dira eta honetaz ohartu gara: erabili diren $\frac{1}{2}$ litroko ontziak litro batekoak halako bi izan dira. Mota bakoitzeko zenbat ontzi erabili dira?

95. Unibertsitate jakin batek 1.000 irakasle ditu kontratatuta: katedradunak, titullarrak eta laguntzaileak. 50 titular katedradun bihurtuko balira, titularren kopurua katedradunen bikoitzaren eta laguntzaileen batura izango litzateke traspasoaren ondoren. Eta, 100 titular katedradun bihurtuko balira, geratutako irakasle titularren kopurua hau izango litzateke: traspasoaren ondoren egongo litzatekeen katedradun kopuruaren eta laguntzaileen batura. Kalkulatu kategorია bakoitzeko zenbat irakasle dituen unibertsitate horrek.

96. Institutu jakin batean DBH, Batxilergoa eta Heziketa Zikloak irakasten dituzte. Batxilergoko ikasleen kopurua eta Heziketa Zikloetako ikasleen bikoitza batuta DBHn matrikulatutako ikasle kopurua gehi 100 lortzen da. DBHn matrikulatutako ikasleen %40, Batxilergoan matrikulatutakoen %30 eta Heziketa Zikloetan matrikulatutako ikasleen %20 batzen baditugu, ikastetxeko ikasle guztien kopuruaren %30 gehi 45 bateko da lortuko dugun kopurua. Jakinda institutu horretan guztira 1.200 ikasle daudela adierazitako hiru ikasketa mota horietan, kalkulu zenbat dauden matrikulatuta irakaskuntza mota bakoitzean.

97. Akziodun batek 4.000 euro inbertitu ditu hiru enpresatako akziotan. Urtebete pasatutakoan, lehen enpresak %7ko dibidenduak ordaindu ditu; bigarrenak, %9koak; eta hirugarrenak, %10ekoak. Guztira 352 euro jaso ditu dibidendutan. Kalkulatu zenbat inbertitu duen enpresa bakoitzean, jakinda hirugarren enpresan bigarrenaren inbertitutako bikoitza inbertitu duela.

98. 3 edari nahasi ditugu (limonada, masusta eta laranjada) 4 koktel mota egiteko. Koktel bakoitzaren edukia taulan ikus daiteke.

	1. koktela	2. koktela	3. koktela	4. koktela
Limonada	%60	%65	%85	%65
Masusta	%20	%20	%10	%18,75
Laranjada	%20	%15	%5	%16,25

Zer kantitate jarri behar ditugu lehen hiru kokteletatik laugarrena lortzeko?

99. Paulek 10, 20 eta 50 zentimoko txanponak ditu bi itsulapikotan. Guztira 2.600 txanpon ditu, eta 870 euroko balioa dute. Lehen itsulapikoan 10 eta 20 zentimoko txanponak ditu, eta bigarrenaren, 50 zentimoko txanponak soilik. Kalkulatu mota bakoitzeko zenbat txanpon dituen Paulek, jakinda bi itsulapikoetan txanpon kopuru bera dagoela.

100. Oierrek, Beatrizek eta Ainhoak aurtengo udan nork bere aldetik Camilo José Celaren *La colmena* obra famatua irakurtzeko konpromisoa hartu dute. Bakoitzak ahal duen denbora hartuko du, baina egunero orrialde kopuru bera irakurri behar du obra amaitu arte. Oierrek egunero 3 orrialde gehiago irakurriko ditu Beatrizek baino, eta Beatrizek, Ainhoak baino 9 gehiago. Oierrek Beatrizek baino egun bat lehenago amaitu du obra, eta Beatrizek, Ainhoak baino 4 egun lehenago. Zenbat orrialde ditu argitalpenak?

101. Enpresa batek trofeoak saltzen ditu. Taulan, jaso dituzten dominen azken hiru eskariei buruzko datuak ikus daitezke.

	Urrezko dominak	Zilarreko dominak	Brontzezko dominak	Prezioa (€)
1. eskaria	50	40	30	230
2. eskaria	90	70	60	418
3. eskaria	40	60	100	336

Zer prezio du domina mota bakoitzak?

102. Aitor, Leire eta Ane hiriaren erdialdeko auzo batean aparkatuta dauden autoen haizetakoetan propaganda-orriak jartzen aitzen dira egunero. Leirek propagandaren %20 banatzen du beti; Anek, Aitorrek baino 100 orri gehiago; eta Leire eta Aitorren artean 850 orri jartzen dituzte haizetakoetan. Kalkulatu zenbat orri banatzen dituzten Aitorrek, Leirek eta Anek, hurrenez hurren.

103. Etzetresna elektrikoaren biltegi bateko arduradunak hozkailu baten eta garbigailu baten pisua jakin nahi du. Baskularik ez daukanez, zenbait galdera egin dizkie beste langileei.

- Moreno jauna: «Hozkailu batek eta garbigailu batek 120 kg-ko pisua dute guztira».
- Araiz jauna: «Atzo 3 hozkailu eta 4 garbigailu eraman nituen kamionetan. Kamionetak hutsik 1.250 kg-ko pisua du, eta zamarekin, 1.550 kg-koa».
- Zubia jauna: «Nik 4 hozkailu eta 5 garbigailu eraman nituen eta 480 kg-ko pisua zuten guztira».

Egin kalkuluak, pisuak kalkulatzeko. Zer gertatzen da? Eman emaitzei buruzko azalpenak.

104. Zenbait lagun elkartu dira, txango bat egiteko. Guztira 20 lagun dira, gizonen, emakumeen eta umeen artean. Emakume bat gehiago egongo balitz, gizon adina emakume egongo lirateke.

- Jakin al daiteke zenbat gizon, emakume eta ume elkartu diren txangoa egiteko?
- Adieraz al daiteke zehaztasunez zenbat gizon, emakume eta ume elkartu diren, gizonen eta umeen kopurua berdinak direla badakigu?

105. Etxean ditudan diskoak hiru motatakoak dira: pop, rock eta jazz generoetakoak. Pop eta rock generoetako diskoak jazz generoetako baino 30 gehiago dira. Gainera, jazz-eko 30 disko gehiago izango banitu, pop generoetako halako hiru izango lirateke. Jakinda 300 disko baino gutxiago ditudala, genero guztietako disko kopuruak 15en multiploak direla eta genero guztietako disko kopuruak desberdinak direla, pop, rock eta jazz generoetako zenbat disko ditut?



106. Hormigoi-enpresa baten jabeak hiru gidari, Paul, Mikel eta Andoni, bidali behar ditu, hormigoi-planta batean lan bat amaitzera egun batean. Paul eta Mikelen artean 30 bidaia egin behar dituzte plantara, eta bien artean egindako bidaiak Andonik egin beharrekoak baino 10 gehiago izango dira. Gainera, Badakigu Paulek eta Mikelek bidaien %60 egingo dituztela.

- Jakin al daiteke zenbat bidaia egin behar dituen bakoitzak? Zenbat izango dira?
- Badakigu Paulek erritmo horretan hiru egunetan lan egin beharko zuela Mikelek bere erritmoan bi egunetan egiten duen bidaia kopurua egiteko. Zenbat bidaia egin behar ditu bakoitzak?

107. Arkeologia-indusketa batean, eraztunak, txanponak eta belarritakoak aurkitu dituzte. Eraztun batek, txanpon batek eta belarritako batek 29 g-ko pisua dute guztira. Horrez gain, 4 eraztunek, 3 txanponek eta 2 belarritakok 89 g-ko pisua dute guztira. Deformatuta dagoen objektu ezagutezin batek 11 g-ko pisua du. Adierazi objektu hori eraztun bat, txanpon bat edo belarritako bat den, jakinda objektu bakoitzaren pisua desberdina dela eta haien arteko pisuen aldeak gehienez 3 g-koak direla.



108. Saltoki handi bateko zine-aretoetan hiru tarifa mota aplikatzen dira:

- «Zatoz zinemara trenez» tarifa. Beherapena aplikatzen da, treneko txartela erakutsita.
- «Urrea» tarifa. Beherapena aplikatzen da hirugarren adineko txartela aurkeztuta.
- «Estandar» tarifa. Inolako beherapenik gabeko sarrera.

Egun jakin batean joan zen familia batek 22 € ordaindu zituen «Estandar» tarifako bi sarrera, «Urrea» tarifako bi sarrera eta «Zatoz zinemara trenez» tarifako sarrera bat. Beste familia batek 23,50 € ordaindu zituen «Estandar» tarifako sarrera bat, «Urrea» tarifako bat eta «Zatoz zinemara trenez» tarifako hiru.

- Kalkula al dezakezu tarifa bakoitzaren prezioa? Zenbat balio du mota bakoitzeko sarrera batek?
- Gainera, «Urrea» tarifaren prezioa zenbaki arrunt bikoiti bat dela baldin badakigu, kalkula al dezakezu tarifa bakoitzaren prezioa?

109. Jasone eta Peru telefonoz hitz egiten ari dira, ebatzi dituzten sistemen soluzioak berdinak diren edo ez jakiteko. Sistema bakar batean izan dituzte soluzioak desberdinak. Jasoneren ustez, sistema horren soluzioak hauek dira; $x = \frac{\lambda + 8}{7}$, $y = \frac{11\lambda + 18}{7}$, $z = \lambda$. Peruren ustez, berriz, $x = \frac{\mu + 10}{11}$, $y = \mu$, $z = \frac{7\mu - 18}{11}$ dira.

Problemaren enuntziatua biek berdin-berdin idatzi dutela egiaztatu ondoren, pentsatzen hasi dira agian ekuazio-sistema bera ebazteko bi modu desberdin baino ez direla. Erabaki zuk zeuk.

88. Página 81

$$a) A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ -3 & m & -1 \\ 5 & -1 & m \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 & 3 \\ -3 & m & -1 & -10 \\ 5 & -1 & m & 13 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$|A^*| = \begin{vmatrix} m & 1 & 1 & 3 \\ -3 & m & -1 & -10 \\ 5 & -1 & m & 13 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m & 1 & 1 & 3 \\ -3 & m & -1 & -10 \\ 5 & -1 & m & 13 \\ -m & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = m \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ m & -1 & -10 \\ -1 & m & 13 \end{vmatrix} = 3m(m^2 - m - 2) = 3m(m+1)(m-2)$$

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ -3 & m & -1 \\ 5 & -1 & m \end{vmatrix} = m^3 - 3m - 2 = (m+1)^2(m-2)$$

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ -3 & m & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = m^2 + m = m(m+1)$$

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 5 & -1 & m \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -m^2 - m = -m(m+1)$$

$$\begin{vmatrix} -3 & m & -1 \\ 5 & -1 & m \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2m - 2 = -2(m+1)$$

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 3 \\ -3 & -1 & -10 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 7m$$

$$\begin{vmatrix} m & -1 & -10 \\ -1 & m & 13 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3m^2 - 3m - 6 = 3(m+1)(m-2)$$

Si $m \neq 0, m \neq -1, m \neq 2 \rightarrow |A^*| \neq 0 \rightarrow \text{Rango}(A^*) \neq \text{Rango}(A) \rightarrow \text{Sistema incompatible.}$

Si $m = -1 \rightarrow \text{Rango}(A^*) \neq \text{Rango}(A) \rightarrow \text{Sistema incompatible.}$

Si $m = 2 \rightarrow \text{Rango}(A) = \text{Rango}(A^*) = 3 = \text{N.}^\circ \text{ de incógnitas} \rightarrow \text{Sistema compatible determinado.}$

Si $m = 0 \rightarrow \text{Rango}(A) = \text{Rango}(A^*) = 3 = \text{N.}^\circ \text{ de incógnitas} \rightarrow \text{Sistema compatible determinado.}$

b) Para $m = 3$ el sistema no tiene solución.

89. Página 81

Sean x, y, z los precios de cada docena de huevos de categorías XL, L y M , respectivamente.

Entonces:

$$\begin{cases} x + y + z = 4,9 \\ 2x + 4z = 9,6 \\ 3y + 3z = 9,3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 4,9 \\ -2y + 2z = -0,2 \\ y + z = 3,1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 4,9 \\ -2y + 2z = -0,2 \\ 4z = 6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1,8 \\ y = 1,6 \\ z = 1,5 \end{cases}$$

Así, la docena de huevos XL cuesta 1,80 €; la de categoría L 1,60 € y la de M 1,50 €.

90. Página 81

Sean x, y, z los precios por hora de trabajo del electricista, el fontanero y el albañil, respectivamente.

Entonces:

$$\begin{cases} x + 2z = 78 \\ 2y + z = 85 \\ x + y + 3z = 133 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + 3z = 133 \\ 2y + z = 85 \\ x + 2z = 78 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + 3z = 133 \\ 2y + z = 85 \\ -y - z = -55 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + 3z = 133 \\ 2y + z = 85 \\ y = 30 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 28 \\ y = 30 \\ z = 25 \end{cases}$$

El electricista cobra 28 €, el fontanero, 30 € y el albañil, 25 €.

91. Página 81

Sean x , y , z los precios de las acciones de las empresas A , B y C , respectivamente.

Entonces:
$$\begin{cases} 200x + 150y + 100z = 3300 \\ 50x + 120y + 240z = 3750 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 200 & 150 & 100 \\ 50 & 120 & 240 \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} 200 & 150 & 100 & 3300 \\ 50 & 120 & 240 & 3750 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 200 & 150 \\ 50 & 120 \end{vmatrix} = 16500 \neq 0$$

Rango $(A) = \text{Rango}(A^*) = 2 < N.^\circ$ de incógnitas $\rightarrow$ Sistema compatible indeterminado, es decir, el sistema tiene infinitas soluciones.

$$\begin{cases} 200x + 150y + 100z = 3300 \\ 50x + 120y + 240z = 3750 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x + 3y + 2z = 66 \\ 5x + 12y + 24z = 375 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x + 3y + 2z = 66 \\ 33y + 86z = 1170 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{16z - 111}{11} \\ y = \frac{1170 - 86z}{33} \end{cases}$$

Las soluciones son de la forma: $x = \frac{16\lambda - 111}{11}$, $y = \frac{1170 - 86\lambda}{33}$, $z = \lambda$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.

Con los datos no es posible determinar los precios de las acciones.

Si las acciones tienen un precio entero, el valor de la acción de la empresa C solo puede ser de 9 €, así las acciones de la empresa A valen 3 € y las de B , 12 €.

92. Página 82

Sean x , y , z el número de alumnos matriculados con el primer monitor, el segundo y el tercero, respectivamente.

Entonces:

$$\begin{cases} x + y + z = 352 \\ 4z = x \\ x - y = 2z - 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 352 \\ -x + 4z = 0 \\ x - y - 2z = -2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 352 \\ y + 5z = 352 \\ -2y - 3z = -354 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 352 \\ y + 5z = 352 \\ 7z = 350 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 200 \\ y = 102 \\ z = 50 \end{cases}$$

Hay 200 alumnos matriculados con el primer monitor, 102 con el segundo y 50 con el tercero.

93. Página 82

Sean x , y , z el número de onzas que se han comido Daniel, Manuel y Montse, respectivamente.

Entonces:

$$\begin{cases} x + y + z = 36 \\ 2x + 2y = z \\ y + z = 3x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 36 \\ 2x + 2y - z = 0 \\ -3x + y + z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 36 \\ -3z = -72 \\ 4y + 4z = 108 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 9 \\ y = 3 \\ z = 24 \end{cases}$$

Daniel ha comido 9 onzas, Manuel 3 y Montse 24.

94. Página 82

Sean x , y , z el número de recipientes de medio litro, un litro y un litro y medio, respectivamente.

Entonces:

$$\begin{cases} x + y + z = 1100 \\ 0,5x + y + 1,5z = 1025 \\ x = 2y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 1100 \\ 0,5x + y + 1,5z = 1025 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 1100 \\ y + 2z = 950 \\ -3y - z = -1100 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 1100 \\ y + 2z = 950 \\ 5z = 1750 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 500 \\ y = 250 \\ z = 350 \end{cases}$$

Se han utilizado 500 recipientes de medio litro, 250 de un litro y 350 de litro y medio.

95. Página 82

Sean x , y , z el número inicial de profesores catedráticos, titulares y asociados, respectivamente.

Entonces:

$$\begin{cases} x + y + z = 1000 \\ y - 50 = 2(x + 50) + z \\ y - 100 = x + 100 + z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 1000 \\ -2x + y - z = 150 \\ -x + y - z = 200 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 1000 \\ 3y + z = 2150 \\ 2y = 1200 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 50 \\ y = 600 \\ z = 350 \end{cases}$$

Hay 50 profesores catedráticos, 600 titulares y 350 asociados.

96. Página 82

Sean x , y , z el número de alumnos matriculados en ESO, en Bachillerato y en Ciclos Formativos, respectivamente.

Entonces:

$$\begin{cases} x + y + z = 1200 \\ y + 2z = x + 100 \\ 0,4x + 0,3y + 0,2z = 0,3 \cdot 1200 + 45 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 1200 \\ -x + y + 2z = 100 \\ 0,4x + 0,3y + 0,2z = 405 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 1200 \\ -x + y + 2z = 100 \\ 4x + 3y + 2z = 4050 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 1200 \\ 2y + 3z = 1300 \\ -y - 2z = -750 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 1200 \\ 2y + 3z = 1300 \\ -z = -200 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 650 \\ y = 350 \\ z = 200 \end{cases}$$

Hay 650 alumnos matriculados en ESO, 350 en Bachillerato y 200 en Ciclos Formativos.

97. Página 82

Sean x , y , z lo que ha invertido en la primera, segunda y tercera empresa, respectivamente.

Entonces:

$$\begin{cases} x + y + z = 4000 \\ 0,07x + 0,09y + 0,1z = 352 \\ z = 2y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 4000 \\ 7x + 9y + 10z = 35200 \\ -2y + z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 4000 \\ 2y + 3z = 7200 \\ -2y + z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 4000 \\ 2y + 3z = 7200 \\ 4z = 7200 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1300 \\ y = 900 \\ z = 1800 \end{cases}$$

Ha invertido 1 300 € en la primera empresa, 900 € en la segunda y 1 800 € en la tercera.

98. Página 82

Sean x , y , z la cantidad del cóctel 1, cóctel 2 y cóctel 3, respectivamente.

Entonces:

$$\begin{cases} 0,6x + 0,65y + 0,85z = 0,65 \\ 0,2x + 0,2y + 0,1z = 0,1875 \\ 0,2x + 0,15y + 0,05z = 0,1625 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 60x + 65y + 85z = 65 \\ 20x + 20y + 10z = 18,75 \\ 20x + 15y + 5z = 16,25 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 20x + 15y + 5z = 16,25 \\ 60x + 65y + 85z = 65 \\ 20x + 20y + 10z = 18,75 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 20x + 15y + 5z = 16,25 \\ 20y + 70z = 16,25 \\ 5y + 5z = 2,5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 20x + 15y + 5z = 16,25 \\ 20y + 70z = 16,25 \\ -50z = -6,25 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0,5 \\ y = 0,375 \\ z = 0,125 \end{cases}$$

Para obtener el cóctel 4 hay que añadir el 50 % del cóctel 1, el 37,5 % del cóctel 2 y el 12,5 % del cóctel 3.

99. Página 82

Sean x , y , z el número de monedas de 10, 20 y 50 céntimos, respectivamente.

Entonces:

$$\begin{cases} x + y + z = 2600 \\ 0,1x + 0,2y + 0,5z = 870 \\ x + y = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 2600 \\ y + 4z = 6100 \\ -2z = -2600 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 400 \\ y = 900 \\ z = 1300 \end{cases}$$

Pablo tiene 400 monedas de 10 céntimos, 900 monedas de 20 céntimos y 1 300 de 50 céntimos.

100. Página 82

Sean:

$x \rightarrow$ Número de páginas que lee Óscar $r \rightarrow$ Número de días que tarda Óscar en leer la novela.
 $y \rightarrow$ Número de páginas que lee Beatriz $s \rightarrow$ Número de días que tarda Beatriz en leer la novela.
 $z \rightarrow$ Número de páginas que lee Ainhoa $t \rightarrow$ Número de días que tarda Ainhoa en leer la novela.

Entonces: $\begin{cases} x = y + 3 \\ y = z + 9 \end{cases} \rightarrow x = z + 12$ $\begin{cases} r = s - 1 \\ s = t - 4 \end{cases} \rightarrow r = t - 5$

Sabemos que $rx = sy = tz = N.^\circ$ de páginas del libro

Entonces:

$$\begin{cases} rx = sy \\ sy = tz \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (t-5)(z+12) = (t-4)(z+9) \\ (t-4)(z+9) = tz \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \cancel{tz} + 12t - 5z - 60 = \cancel{tz} + 9t - 4z - 36 \\ \cancel{tz} + 9t - 4z - 36 = \cancel{tz} \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 3t - z = 24 \\ 9t - 4z = 36 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = 3t - 24 \\ 9t - 12t + 96 = 36 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = 36 \\ t = 20 \end{cases}$$

El libro tiene $20 \cdot 36 = 720$ páginas.

101. Página 82

Sean x , y , z el precio de una medalla de oro, una de plata y una de bronce, respectivamente.

Entonces:

$$\begin{cases} 50x + 40y + 30z = 230 \\ 90x + 70y + 60z = 418 \\ 40x + 60y + 100z = 336 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 50x + 40y + 30z = 230 \\ -10y + 30z = 20 \\ 140y + 380z = 760 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 50x + 40y + 30z = 230 \\ -10y + 30z = 20 \\ 800z = 1040 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2,3 \\ y = 1,9 \\ z = 1,3 \end{cases}$$

Una medalla de oro vale 2,30 €, una de plata, 1,90 € y una de bronce, 1,30 €.

102. Página 82

Sean x , y , z el número de hojas que reparten Alonso, Luisa y Alba, respectivamente.

Entonces:

$$\begin{cases} y = 0,2(x + y + z) \\ z = x + 100 \\ x + y = 850 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -0,2x + 0,8y - 0,2z = 0 \\ -x + z = 100 \\ x + y = 850 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -2x + 8y - 2z = 0 \\ -x + z = 100 \\ x + y = 850 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -2x + 8y - 2z = 0 \\ z = 100 + x \\ y = 850 - x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 550 \\ z = 100 + x \\ y = 850 - x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 550 \\ y = 300 \\ z = 650 \end{cases}$$

Alonso reparte 550 hojas, Luisa 300 y Alba 650.

103. Página 83

Sea x el peso de un frigorífico y sea y el peso de una lavadora.

$$\text{Entonces: } \begin{cases} x + y = 120 \\ 3x + 4y = 1550 - 1250 \\ 4x + 5y = 480 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y = 120 \\ 3x + 4y = 300 \\ 4x + 5y = 480 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rango}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 120 \\ 3 & 4 & 300 \\ 4 & 5 & 480 \end{vmatrix} = 60 \neq 0 \rightarrow \text{Rango}(A^*) = 3$$

$\text{Rango}(A) \neq \text{Rango}(A^*) \rightarrow$ Sistema incompatible.

El sistema no tiene solución; por tanto, los datos recogidos no pueden ser correctos.

104. Página 83

a) Sean x , y , z el número de hombres, mujeres y niños que han acudido a la excursión, respectivamente.

$$\text{Entonces: } \begin{cases} x + y + z = 20 \\ x = y + 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 20 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Tenemos dos ecuaciones para tres incógnitas, luego no es posible averiguar cuántos hombres, mujeres y niños fueron con exactitud.

$$\text{b) } \begin{cases} x + y + z = 20 \\ x = y + 1 \\ x = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 20 \\ x - y = 1 \\ x - z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 20 \\ -2y - z = -19 \\ -y - 2z = -20 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 20 \\ -2y - z = -19 \\ -3z = -21 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 7 \\ y = 6 \\ z = 7 \end{cases}$$

Fueron 7 hombres, 6 mujeres y 7 niños a la excursión.

105. Página 83

Sean x , y , z el número de discos de pop, rock y jazz, respectivamente.

$$\text{Entonces: } \begin{cases} x + y = z + 30 \\ z + 30 = 3x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y = z + 30 \\ 3x = z + 30 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{z}{3} + 10 \\ y = \frac{2z}{3} + 20 \end{cases}$$

$$\text{En total tengo } x + y + z = \left(\frac{z}{3} + 10\right) + \left(\frac{2z}{3} + 20\right) + z = 2z + 30 \text{ discos.}$$

Como el total de discos no llega a 300, $2z + 30 < 300 \rightarrow z < 135$.

Tomamos los múltiplos de 15 menores que 135:

- Si $z = 15 \rightarrow \begin{cases} x = 15 \\ y = 30 \end{cases} \rightarrow$ No es solución. Igual número de discos de jazz y pop.
- Si $z = 30 \rightarrow \begin{cases} x = 20 \\ y = 40 \end{cases} \rightarrow$ No es solución. No son múltiplos de 15.
- Si $z = 45 \rightarrow \begin{cases} x = 25 \\ y = 50 \end{cases} \rightarrow$ No es solución. No son múltiplos de 15.
- Si $z = 60 \rightarrow \begin{cases} x = 30 \\ y = 60 \end{cases} \rightarrow$ No es solución. Igual número de discos de jazz y rock.
- Si $z = 75 \rightarrow \begin{cases} x = 35 \\ y = 70 \end{cases} \rightarrow$ No es solución. No son múltiplos de 15.
- Si $z = 90 \rightarrow \begin{cases} x = 40 \\ y = 80 \end{cases} \rightarrow$ No es solución. No son múltiplos de 15.
- Si $z = 105 \rightarrow \begin{cases} x = 45 \\ y = 90 \end{cases} \rightarrow$ Es solución.
- Si $z = 120 \rightarrow \begin{cases} x = 50 \\ y = 100 \end{cases} \rightarrow$ No es solución. No son múltiplos de 15.

Tengo 45 discos de pop, 90 de rock y 105 de jazz.

106. Página 83

a) Sean x , y , z el número de viajes que realizarán Raúl, Marco y Antonio, respectivamente.

$$\text{Entonces: } \begin{cases} x + y = 30 \\ x + y = 10 + z \\ x + y = 0,6(x + y + z) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y = 30 \\ x + y - z = 10 \\ 0,4x + 0,4y - 0,6z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y = 30 \\ x + y - z = 10 \\ 4x + 4y - 6z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y = 30 \\ x + y - z = 10 \\ 4x + 4y - 6z = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 4 & -6 \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 30 \\ 1 & 1 & -1 & 10 \\ 4 & 4 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 4 & -6 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rango}(A) < N.^{\circ} \text{ de incógnitas}$$

No se puede determinar el número de viajes que realizarán cada uno.

$$\text{b) } \begin{cases} x+y=30 \\ x+y-z=10 \\ 3x=2y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+y=30 \\ x+y-z=10 \\ 3x-2y=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+y=30 \\ -z=-20 \\ -5y=-90 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=12 \\ y=18 \\ z=20 \end{cases}$$

Raúl realizará 12 viajes, Marco 18 y Antonio 20.

107. Página 83

Sean x , y , z el peso de un anillo, una moneda y un pendiente, respectivamente.

$$\text{Entonces: } \begin{cases} x+y+z=29 \\ 4x+3y+2z=89 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+y+z=29 \\ -y-2z=-27 \end{cases}$$

$$\text{Si } x=11 \rightarrow \begin{cases} y+z=18 \\ -y-2z=-27 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y+z=18 \\ -z=-9 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=9 \\ z=9 \end{cases}$$

No es solución porque dos objetos pesan lo mismo.

$$\text{Si } y=11 \rightarrow \begin{cases} x+z=18 \\ -2z=-16 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=10 \\ z=8 \end{cases}$$

Es posible.

$$\text{Si } z=11 \rightarrow \begin{cases} x+y=18 \\ -y=-5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=13 \\ y=5 \end{cases}$$

No es solución porque la diferencia entre los pesos es superior a 3 g.

El objeto encontrado es una moneda.

108. Página 83

a) Sean x , y , z los precios de las tarifas «Ven al cine en tren», «Oro» y «Estándar», respectivamente.

$$\text{Entonces: } \begin{cases} x+2y+2z=22 \\ 3x+y+z=23,5 \end{cases}$$

Tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, así que no podemos determinar el valor de las incógnitas.

b) El valor de y ha de ser un número natural par.

$$\text{Si } y=2 \rightarrow \begin{cases} x+2z=18 \\ 3x+z=21,5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+2z=18 \\ -5z=-32,5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=5 \\ z=6,5 \end{cases} \rightarrow \text{Es solución.}$$

$$\text{Si } y=4 \rightarrow \begin{cases} x+2z=14 \\ 3x+z=19,5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+2z=14 \\ -5z=-22,5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=5 \\ z=4,5 \end{cases}$$

No es solución porque la tarifa «Estándar» es más barata que la tarifa «Ven al cine en tren».

$$y=6 \rightarrow \begin{cases} x+2z=10 \\ 3x+z=17,5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+2z=10 \\ -5z=-12,5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=5 \\ z=2,5 \end{cases}$$

No es solución porque la tarifa «Estándar» es más barata que la tarifa «Ven al cine en tren».

Si continuamos vemos que según aumenta el valor de y , se reduce el de z y aumenta también el de x .

Por tanto, la solución es que la tarifa «Ven al cine en tren» cuesta 5 €, la «Oro» 2 € y la «Estándar» 6,50 €.

109. Página 83

$$\left. \begin{array}{l} x = \frac{\lambda+8}{7} \\ y = \frac{11\lambda+18}{7} \\ z = \lambda \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 7x = z+8 \\ 7y = 11z+18 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 7x - z = 8 \\ 7y - 11z = 18 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} x = \frac{\mu+10}{11} \\ y = \mu \\ z = \frac{7\mu-18}{11} \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 11x = y+10 \\ 11z = 7y-18 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 11x - y = 10 \\ 11z - 7y = -18 \end{array} \right\}$$

Si formamos un sistema con las tres ecuaciones:

$$\left. \begin{array}{l} 7x - z = 8 \\ 7y - 11z = 18 \\ 11x - y = 10 \end{array} \right\}$$

Comprobamos que ambas soluciones son correctas, ya que el sistema es compatible indeterminado.

$$|A| = \begin{vmatrix} 7 & 0 & -1 \\ 0 & 7 & -11 \\ 11 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 7 & 0 & 8 \\ 0 & 7 & 18 \\ 11 & -1 & 10 \end{vmatrix} = 0$$

MATEMÁTICAS EN TU VIDA

1. Página 84

$$\left. \begin{array}{l} 5Y + 20T + 6I = 1292 \\ Y = 18 + I \\ T = 0,15Y \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 5Y + 20T + 6I = 1292 \\ Y = 18 + I \\ T = 2,7 + 0,15I \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 5(18 + I) + 20(2,7 + 0,15I) + 6I = 1292 \\ Y = 18 + I \\ T = 2,7 + 0,15I \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} I = 82 \\ Y = 100 \\ T = 15 \end{array} \right\}$$

El resultado es correcto.

2. Página 84

Con dos ecuaciones tendríamos un sistema compatible indeterminado y, por tanto, infinitas soluciones.

Con cuatro ecuaciones puede obtenerse la solución si una de las ecuaciones es combinación lineal de las otras. Si no estamos en este caso tendríamos un sistema compatible indeterminado.

3. Página 84

Se puede hacer de la siguiente manera:

$$\left. \begin{array}{l} 5Y + 20T + 6I = 1292 \\ Y = 18 + I \\ T = 0,15Y \\ T = 2,7 + 0,15I \end{array} \right\}$$

Obtendríamos el mismo resultado.

4. Página 84

Si en 20 días hemos gastado 1 292 Mb.

$$\frac{1292}{20} \cdot 30 = 1938 < 2024 \rightarrow \text{Tendría suficiente para todo el mes.}$$